

1. Заголовок

Кейс «Сервис для сокращения URL-адресов и генерации QR-кодов» – направлен на проектирование цифрового решения для оптимизации ссылок, их удобного распространения и сбора базовой аналитики переходов.

2. Аннотация

Кейс «Сервис для сокращения URL-адресов и генерации QR-кодов» представляет собой комплексную задачу по созданию full-stack веб-приложения, реализующего функционал, аналогичный сервисам bit.ly или clck.ru.

Актуальность и практическая значимость кейса обусловлена необходимостью оптимизации информационных потоков в цифровой среде. Длинные URL-адреса неудобны для использования в социальных сетях, мессенджерах и печатной продукции. QR-коды стали стандартом для быстрого перехода из офлайна в онлайн (меню ресторанов, реклама, билеты). Разработка такого сервиса позволяет студентам погрузиться в основы работы веба (HTTP-редиректы), алгоритмы кодирования данных и проектирование высоконагруженных систем (в перспективе), так как подобные сервисы требуют высокой скорости отклика. Решение кейса — это создание полезной утилиты, которая имеет прикладное значение для маркетинга и аналитики.

Форма выполнения: групповая.

Кейс направлен на формирование следующих ключевых компетенций:

Профессиональные компетенции (hard skills):

- **Full-stack разработка:** Реализация SPA (Single Page Application) и REST API для обработки ссылок.
- **Работа с данными и алгоритмы:** Разработка алгоритмов генерации уникальных коротких идентификаторов (хэширование, кодирование base62) и проектирование схемы БД для быстрого поиска.
- **Интеграция библиотек:** Работа со сторонними библиотеками для генерации изображений (QR-кодов) на лету.
- **DevOps (основы):** Настройка веб-сервера (Nginx/Apache) для обработки перенаправлений, CI/CD, контейнеризация (Docker).
- **UI/UX дизайн:** Создание лаконичного интерфейса для управления ссылками и просмотра статистики.

Универсальные компетенции (soft skills):

- **Командная работа:** Распределение зон ответственности (генерация ссылок, аналитика, интерфейс, авторизация).
- **Управление проектом:** Планирование спринтов, оценка трудоемкости задач, ведение бэклога.
- **Продуктовое мышление:** Понимание сценариев использования (зачем пользователю QR-код? какая статистика ему важна?).
- **Коммуникация и презентация:** Защита архитектурных решений (выбор типа БД, алгоритма сокращения) перед экспертами.

- **Системное мышление:** Понимание жизненного цикла HTTP-запроса и архитектуры перенаправлений.

3. Постановка задания

Название кейса: Сервис для сокращения URL-адресов и генерации QR-кодов (MVP).

Цель выполнения кейса:

Развитие навыков разработки веб-сервисов с акцентом на работу с данными, маршрутизацию и генерацию медиа-контента (QR). Студенты должны освоить полный цикл разработки: от проектирования алгоритма сокращения ссылок до деплоя работающего сервиса.

Конкретный образ результата:

Рабочий MVP веб-сервиса, развернутый на публичном хостинге, который позволяет:

1. **Сокращать ссылки:** Преобразовывать длинные URL в короткие уникальные алиасы.
2. **Осуществлять редирект:** При переходе по короткой ссылке мгновенно перенаправлять пользователя на оригинальный ресурс.
3. **Генерировать QR-коды:** Автоматически создавать скачиваемый QR-код для каждой сокращенной ссылки.
4. **Вести учет (Личный кабинет):** Авторизованным пользователям просматривать историю своих ссылок и базовую статистику (количество переходов).

Промежуточные показы (Milestones):

В течение проекта предусмотрено 4 обязательных промежуточных показа.

- **Показ 1 (Конец 3-й недели):** Защита концепции, схемы БД и алгоритма генерации коротких ссылок.
- **Показ 2 (Конец 6-й недели):** Демонстрация ядра (Core): создание короткой ссылки и работающий редирект (анонимный режим).
- **Показ 3 (Конец 9-й недели):** Демонстрация личного кабинета и генерации QR-кодов.
- **Показ 4 (Конец 12-й недели):** Демонстрация MVP со статистикой переходов.

Форма и формат отчетности (финальная):

1. **Ссылка на работающий сервис.**
2. **Ссылка на Git-репозиторий.**
3. **Техническая документация (README.md)** с описанием API и алгоритма сокращения.
4. **Финальная презентация** и защита проекта.

Сроки выполнения: 15 недель.

Краткие сведения о системе оценивания:

Накопительная система (баллы за показы + финальный продукт). Критически важна стабильность работы редиректов.

4. Рекомендуемые инструменты

- **Таск-трекер Сфера.Задачи** для настройки доски, постановки задач с ролями по спринтам и фиксации дефектов.
- **Wiki-система Сфера.Знания** для технической документации, включая описание архитектуры, стека технологий и инструкцию по локальному развертыванию.
- **Git-репозиторий Сфера.Код** для создания, версионирования и хранения кода.

5. Методические рекомендации обучающимся

Рекомендуемый состав группы по ролям (для команды из 4 человек):

- **Team Lead / PM:** Управление бэклогом, аналитика требований.
- **Backend-разработчик (Core):** Логика сокращения ссылок, БД, редиректы.
- **Backend-разработчик (Features):** Аутентификация, генерация QR, сбор статистики.
- **Frontend-разработчик:** Интерфейс создания ссылок, дашборд пользователя, визуализация статистики.

Примерный план работы по спринтам (3 недели на спринт):

- **Спринт 1 (Недели 1-3): Проектирование**
 - **Задачи:** Выбор стека и алгоритма сокращения (случайная строка vs кодирование ID из базы). Проектирование схемы БД (таблицы: users, links, visits). Дизайн API. Прототипы интерфейса.
 - **Результат для Показа 1:** Презентация архитектуры, обоснование выбора алгоритма (как избегаем коллизий?), схема БД, wireframes.
- **Спринт 2 (Недели 4-6): Ядро системы (Core)**
 - **Задачи:** Настройка сервера. Реализация API для создания короткой ссылки (POST /shorten). Реализация эндпоинта редиректа (GET /{code}). Обработка ошибок (ссылка не найдена).
 - **Результат для Показа 2:** Работающий сервис (можно без UI, через Postman или простую форму): вводим длинную ссылку -> получаем короткую -> переходим по ней -> попадаем на оригинал.
- **Спринт 3 (Недели 7-9): Пользователи и QR**
 - **Задачи:** Реализация регистрации и авторизации (JWT/Session). Личный кабинет: список ссылок пользователя. Интеграция библиотеки для генерации QR-кодов.
 - **Результат для Показа 3:** Пользователь может зарегистрироваться, сократить ссылку, увидеть ее в своем списке и скачать соответствующий QR-код.
- **Спринт 4 (Недели 10-12): Статистика и MVP**
 - **Задачи:** Реализация счетчика переходов. Сбор дополнительной информации (опционально: браузер, дата перехода). Вывод статистики в личном кабинете. Реализация редактирования/удаления ссылок.
 - **Результат для Показа 4:** Демонстрация полного цикла: создание ссылки с авторизацией, переход по ней (накрутка счетчика), просмотр изменившегося счетчика в кабинете.
- **Спринт 5 (Недели 13-15): Стабилизация и Финализация**

- o **Задачи:** Нагрузочное тестирование (выдержит ли частые клики?).
Валидация URL (защита от XSS и некорректных ссылок). Улучшение UI.
Деплой финальной версии. Подготовка документации.
- o **Результат:** Готовый к защите проект.

6. Методические рекомендации по оцениванию

Общая система оценивания: 100-балльная шкала.

Критерии оценивания (максимум 100 баллов):

- **Блок 1. Промежуточные показы (40 баллов)**
 - o **Показ 1 (10 баллов):** Качество проработки алгоритма генерации ссылок и схемы данных.
 - o **Показ 2 (10 баллов):** Безотказная работа механизма редиректа (основа сервиса).
 - o **Показ 3 (10 баллов):** Реализация авторизации и корректная генерация QR-кодов (читаемость кода).
 - o **Показ 4 (10 баллов):** Корректность сбора статистики (счетчик не должен сбрасываться или дублироваться ошибочно).
- **Блок 2. Финальный продукт и техническая реализация (40 баллов)**
 - o **Качество MVP (15 баллов):** Скорость работы редиректа, удобство использования. Корректная обработка "битых" или несуществующих коротких ссылок (404 страница).
 - o **Качество кода и архитектуры (15 баллов):** Чистота кода, грамотное разделение логики (контроллеры, сервисы), наличие валидации входных данных (валидность URL).
 - o **UI/UX и развертывание (10 баллов):** Адаптивность интерфейса (удобно сократить ссылку с телефона), доступность сервиса в сети.
- **Блок 3. Документация и защита (20 баллов)**
 - o **Техническая документация (5 баллов):** Описание API методов, инструкция по запуску.
 - o **Финальная презентация (10 баллов):** Демонстрация сценариев использования, внятное объяснение технических решений.
 - o **Ответы на вопросы (5 баллов):** Понимание принципов работы HTTP, БД и выбранного стека.

Описание уровней оценки:

- **Отлично (80-100):** Сервис работает быстро, реализован дополнительный функционал (например, кастомные алиасы ссылок, аналитика по гео/браузерам). Код оптимизирован.
- **Хорошо (60-79):** Основной функционал работает. Редирект и QR-коды функционируют. Есть мелкие недочеты в UI или документации.
- **Удовлетворительно (40-59):** Сервис выполняет базовую функцию редиректа, но статистика может работать некорректно, или есть проблемы с авторизацией. UI примитивен.
- **Неудовлетворительно (0-39):** Редирект не работает или работает нестабильно. Проект не развернут.